

Documentación Extensa del Sistema de Navegación con GPS en VEX V5

Autor: Equipo de Desarrollo VEX

Este documento explica detalladamente el uso del GPS VEX V5 en un sistema de navegación autónoma, incluyendo el control proporcional, funciones implementadas y análisis de comportamiento.

El Sensor GPS VEX V5

El GPS VEX V5 es un sensor de posicionamiento absoluto diseñado para robots educativos y de competencia.

Funciona reconociendo marcas en el campo y calculando coordenadas (x, y) y orientación (heading).

- Mide posición absoluta en milímetros (x, y).
- Mide orientación en grados (0°–360°).
- Necesita calibración al inicio (rotación en círculo).
- Ventaja: evita la acumulación de error de encoders y giroscopios.
- Limitación: sensible a mala calibración o interferencias.

Componentes del Sistema

El robot cuenta con los siguientes elementos clave:

- Controlador: Permite el manejo manual (Tank Drive).
- Motores: Dos motores acoplados en motor_group para el movimiento diferencial.
- Brain: Procesador que ejecuta el código y muestra información de debug.
- GPS: Sensor central que mide la posición y orientación absoluta.

Control Proporcional (KP)

El sistema usa control proporcional (P-control) para ajustar velocidad según error.

Constantes definidas en el código:

- KP_TURN = 0.8 → ajusta la velocidad al girar.
- KP_DRIVE = 0.5 → ajusta la velocidad al avanzar.
- KP_HEADING = 0.2 → corrige el ángulo mientras avanza recto.

Ejemplo: Si el robot tiene un error de 90° en el giro:

$\text{speed} = \text{error} * \text{KP_TURN} = 90 * 0.8 = 72\%$ de velocidad.

Funciones Principales del Código

1. angleDifference(target, current)

- Calcula el error angular más corto entre el ángulo deseado y el actual.

2. turnToHeading(targetHeading, timeout)

- Hace girar el robot hasta alcanzar la orientación indicada.
- Usa control proporcional con KP_TURN.
- Limita la velocidad a 100% y asegura que el error final sea menor a 1°.

3. driveToPosition(targetX, targetY, timeout)

- Mueve el robot a la posición absoluta (x, y).
- Calcula distancia y ángulo hacia el objetivo.
- Ajusta la velocidad de avance y corrige el heading con KP_HEADING.
- Termina cuando está dentro de 20 mm del objetivo o se acaba el tiempo.

4. pre_auton()

- Inicializa el sistema y calibra el GPS antes de iniciar.

5. autonomous()

- Ejecuta un recorrido cuadrado de 500 mm de lado.

- Secuencia: avanzar → girar 90° → avanzar → girar... hasta completar el cuadrado.
- 6. usercontrol()
- Control manual con Tank Drive.
- Opcional: mostrar valores de GPS en la pantalla del Brain para depuración.

Flujo de Ejecución del Programa

El flujo del programa sigue esta secuencia:

1. Se ejecuta pre_auton() para calibrar el GPS.
 2. Se selecciona autonomous o usercontrol según la competencia.
 3. Autonomous ejecuta movimientos preprogramados.
 4. Usercontrol permite al piloto manejar el robot.
- En competencias VEX, esta estructura es obligatoria para el sistema de torneos.

Ejemplo de Navegación en el Cuadrado

Durante autonomous(), el robot realiza un cuadrado de 500 mm.

- Punto inicial: (0, 0), heading = 0°.
- Primer movimiento: avanza a (500, 0).
- Giro a 90° → avanza a (500, 500).
- Giro a 180° → avanza a (0, 500).
- Giro a 270° → avanza a (0, 0).

En cada esquina se valida posición y heading usando el GPS.

Posibles Problemas y Soluciones

1. GPS no calibra → Revisar espacio y marcas del campo.
2. Robot gira indefinidamente → KP_TURN demasiado bajo o mala lectura de heading.
3. Robot no llega al punto → Revisar timeout o verificar calibración.
4. Error de heading oscilante → KP_HEADING demasiado alto, ajustar valor.

Ventajas del GPS en Competencias VEX

- Mayor precisión en recorridos largos.
- Elimina acumulación de errores de encoders.
- Facilita la programación de trayectorias complejas.
- Mejora el desempeño en retos autónomos.

Conclusiones

El uso del GPS VEX V5 mejora significativamente la autonomía del robot.

El control proporcional implementado permite un ajuste dinámico de la velocidad para reducir errores de posición y orientación.

Sin embargo, requiere una calibración cuidadosa y un entorno adecuado para evitar errores.

Mejoras Futuras

- Implementar control PID (no solo P).
- Usar odometría combinada con GPS para mayor robustez.
- Añadir trayectorias curvas y no solo lineales.
- Desarrollar un sistema de mapeo dinámico.